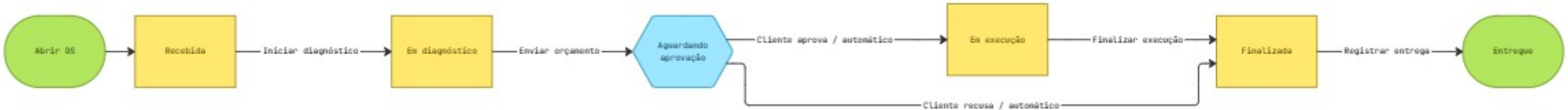
04 Máquina de estados da OS

Os 6 status exigidos pelo enunciado. Qualquer outra transição é rejeitada pelo agregado (HTTP 409).



Regras
Status muda só por comando de negócio, nunca por PATCH de status.

Aprovar ou recusar o orçamento muda o status automaticamente. Recusa: Finalizada com resultado OrcamentoRecusado.

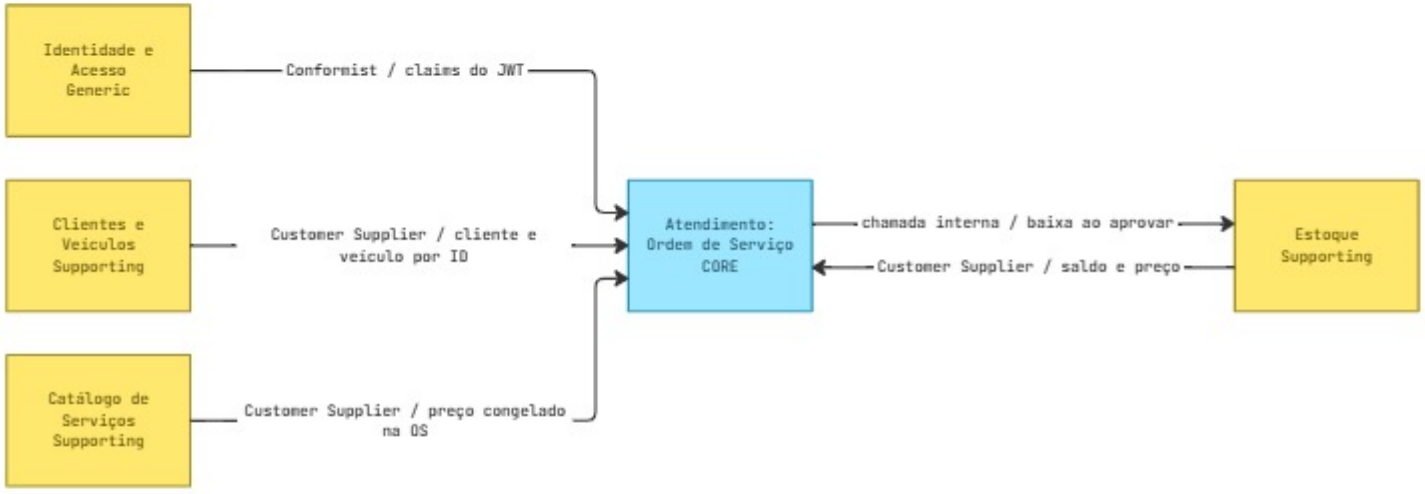
Toda transição grava histórico: de, para, data UTC e usuário.

Tempo de execução = Em execução até Finalizada.

Reparo adicional durante a execução: fora do MVP.

05 Contextos delimitados

Monólito modular: cada contexto é uma pasta ou namespace em cada camada. Contextos se referenciam por ID, nunca por objeto.



No código
Oficina.Domain/OrdensDeServico
Oficina.Domain/Clientes
Oficina.Domain/Veiculos
Oficina.Domain/Catalogo
Oficina.Domain/Estoque
Oficina.Domain/Identidade

Core é Atendimento: é onde está a regra que diferencia a oficina (fluxo e orçamento da OS).

06 Agregados, entidades e objetos de valor

Cada agregado protege suas invariantes. A coluna Código liga a documentação à implementação.

	Agregado (raiz)	Contexto	Entidades internas	Objetos de valor	Invariantes	Código
1	OrdemDeServico	Atendimento	ItemServico, ItemPeca, HistoricoStatus, Orcamento (owned)	Dinheiro	Transição só pela matriz de status (senão 409); itens editáveis só em Recebida/Em diagnóstico; enviar exige pelo menos 1 item; aprovar/recusar só em Aguardando aprovação	Oficina.Domain/OrdensDeServico/OrdemDeServico.cs
2	Cliente	Clientes e Veículos	-	Documento (CPF ou CNPJ, inclusive alfanumérico)	Documento válido e único; nome obrigatório; remoção lógica (inativar)	Oficina.Domain/Clientes/Cliente.cs
3	Veiculo	Clientes e Veículos	-	Placa	Placa válida e única; ano entre 1900 e ano atual + 1; pertence a um cliente	Oficina.Domain/Veiculos/Veiculo.cs
4	Servico	Catálogo de Serviços	-	Dinheiro	Preço maior ou igual a zero; tempo estimado maior que zero; nome único	Oficina.Domain/Catalogo/Servico.cs
5	Peca	Estoque	MovimentacaoEstoque	Dinheiro	SKU único; saldo nunca negativo; toda alteração de saldo gera movimentação; concorrência otimista (xmin)	Oficina.Domain/Estoque/Peca.cs
6	Usuario	Identidade e Acesso	-	-	Login único; papel obrigatório; cliente tem ClienteId	Oficina.Domain/Identidade/Usuario.cs

07 Linguagem ubíqua

Os mesmos termos aparecem no Event Storming, no código e no glossário. Negócio em português, termos técnicos em inglês.

	Termo	Definição	Nome no código
1	Ordem de Serviço (OS)	Registro de um atendimento a um veículo, do recebimento à entrega	OrdemDeServico
2	Orçamento	Total de serviços e peças apresentado ao cliente; tem versão	Orcamento
3	Item de serviço	Serviço do catálogo incluído na OS, com preço congelado	ItemServico
4	Item de peça	Peça ou insumo incluído na OS, com quantidade e preço congelado	ItemPeca
5	Peça	Item de estoque contado em unidades	Peca, TipoItem.Peca
6	Insumo	Material consumível controlado em estoque (ex.: óleo)	Peca, TipoItem.Insumo
7	Baixa de estoque	Saída de quantidade causada por uma OS aprovada	MovimentacaoEstoque (SaidaOS)
8	Entrada de estoque	Aumento de saldo por compra ou reposição	MovimentacaoEstoque (Entrada)
9	Estoque mínimo	Saldo abaixo do qual a peça precisa de reposição	Peca.EstoqueMinimo
10	Status da OS	Recebida, Em diagnóstico, Aguardando aprovação, Em execução, Finalizada, Entregue	StatusOS
11	Tempo de execução	Intervalo entre entrar em Em execução e entrar em Finalizada	OrdemDeServico.TempoDeExecucao
12	Documento	CPF ou CNPJ válido do cliente	Documento
13	Placa	Placa no formato antigo ou Mercosul	Placa
14	Papéis	Atendente, Mecânico, Administrador e Cliente	Papel